Modelado

9 marzo 2026

Procedimiento Algebraico

En este paso, se agrupan los voltajes de entrada y de salida en la ecuación:

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R},$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Z} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R} + \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_p(s)}{Ls},$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = \left(Cs + 1/R + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)P_p(s),$$

Resultado

$P_p(t)$ = Pressure over the arterial compliance

$F_L(t)$ = Flow through the total arterial inertance

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} =$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)$$

$$P_p(s)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}}{Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}} \cdot \frac{ZLs}{}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{Ls/Z + 1}{Cs^2 + Ls/R + Ls/Z + 1} = \frac{Ls/Z + 1}{CL^2 + Ls\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) + 1}$$

CS Scanned with CamScanner

Modelado

9 marzo 2026

Funcion de transferencia

Ecuaciones principales

Se realiza una igualdad entre las corrientes de los nodos del sistema:

$$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$$

Ahora, se identifica cada corriente en funcion de los componentes del circuito

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \longrightarrow \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_c(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) \longrightarrow \frac{P_p(t)}{R}$$

Y se sustituye en la ecuacion principal:

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de laplace

al calcular la Transformada de laplace con condiciones iniciales iguales a cero, se obtiene el siguiente resultado:

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

CS Scanned with CamScanner

Modelado 10/mar/2026

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}}{Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}} \cdot ZLsR$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R_1Ls + R_2}{CLZR_1s^2 + (LZ + LR_1)s + ZR_1}$$

Error en Estado estacionario

Para determinar el error en estado estacionario, se debe calcular el siguiente limite, asumiendo un escalon unitario $[P_a(s) = 1/s]$ como entrada:

$$e(s) = \lim_{s\to 0} P_a(s)\left[1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right] = \lim_{s\to 0}(s \times 1/s)\left[1 - \frac{LR_1s + R_2}{CLR_1Zs^2 + (LR_1 + LZ)s + R_1Z}\right]$$

$$= 1 - \frac{R_2}{R_2}, \quad e(s) = 0 \rightarrow e(t) = 0 \text{ V}.$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calculan los polos de la funcion de transferencia es decir,

$$CLR_1Zs^2 + (LR_1 + LZ)s + R_1Z = 0,$$

por lo tanto

$$\lambda_1 = \frac{-(LR_1 + LZ) + \sqrt{(LR_1 + LZ)^2 - 4(CLR_1Z)(R_1Z)}}{2CLR_1Z}$$

$$\lambda_2 = \frac{-(LR_1 + LZ) - \sqrt{(LR_1 + LZ)^2 - 4(CLR_1Z)(R_1Z)}}{2CLR_1Z}$$

Con base en las raices se establece que el sistema presenta una respuesta estable debido a que la parte real de las raices es negativa sin

CS Scanned with CamScanner

Siguiente hoja →

Modelado

10/mar/2026

$$(LR+LZ)^2-4CL(RZ)^2>0,$$

entonces la respuesta sera sobreamortiguada.
por otro lado, si el termino cumple con lo siguiente:

$$(LR+LZ)^2-4CL(RZ)^2<0,$$

La respuesta sera sobreamortiguada

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

el modelo se calcula desde la ecuacion principal

$$\frac{P_a(t)-P_p(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int[P_a(t)-P_p(t)]\,dt=C\frac{dP_p(t)}{dt}+\frac{P_p(t)}{R},$$

Y se despeja la unica incognita dentro de la ecuacion.

$$\frac{P_a(t)}{Z}-\frac{P_p(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int[P_a(t)-P_p(t)]\,dt=C\frac{dP_p(t)}{dt}+\frac{P_p(t)}{R},$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{Z}\right)=\frac{P_a(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int[P_a(t)-P_p(t)]\,dt-C\frac{dP_p(t)}{dt},$$

$$P_p(t)=\int\frac{P_a(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int[P_a(t)$$

CS Scanned with CamScanner